

VBAF-Center

IT Administrator Vejledning

Installation · Kunder · Produktion · Fejlfinding

Version 1.0.38 · Juni 2026

Indholdsfortegnelse

1.	Systemkrav og installation	3
2.	Mappestruktur — hvad ligger hvor	4
3.	Ny kunde — onboarding i én kommando	5
4.	Signal konfiguration	7
5.	GPS og REST API tilslutning	9
6.	Produktion opsætning — 5 konsoller	11
7.	Portal og Dashboard	13
8.	AI Brain opsætning	14
9.	Månedlig vedligeholdelse	15
10.	Slet kunde / nulstil data	17
11.	Publicer ny version til PSGallery	18
12.	Fejlfinding — de mest almindelige problemer	19

1. Systemkrav og installation

Krav	Minimum	Anbefalet
Styresystem	Windows 10	Windows 11
PowerShell	5.1	5.1 (medfølger Windows)
RAM	4 GB	8 GB
Disk	500 MB fri	2 GB fri
Internet	Kræves	Kræves (GPS API + PSGallery)
Browser	Chrome / Edge	Chrome / Edge

Installation

Kør disse kommandoer i PowerShell som administrator:

PowerShell — Installation

```
# Trin 1 – Installer VBAF engine
Install-Module VBAF -Scope CurrentUser

# Trin 2 – Installer VBAF-Center
Install-Module VBAF-Center -Scope CurrentUser

# Trin 3 – Naviger til arbejdsmappen
cd "C:\Users\henni\OneDrive\WindowsPowerShell"

# Trin 4 – Load alle moduler
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.LoadAll.ps1
```

Tip: LoadAll.ps1 skal køres hver gang du åbner en ny PowerShell konsol. Det loader alle faser og gør alle funktioner tilgængelige.

2. Mappedstruktur — hvad ligger hvor

VBAF-Center bruger to separate mapper:

Kode (Git repository)

`C:\Users\henni\OneDrive\WindowsPowerShell\VBAF-Center\`

Alle .ps1 filer. Her arbejder du. Her loader du fra. Her laver du git commit.

PSGallery modul

`C:\Users\henni\OneDrive\WindowsPowerShell\VBAF-Center\VBAF-Center\`

Kopi af alle .ps1 filer i PSGallery format. Opdateres automatisk af Publish-VBAFCenter.

Kundedata

`C:\Users\henni\VBAFCenter\`

AI kundedata — profiler, signaler, historik, portal tokens. Aldrig i Git.

Kundedata undermapper:

Mappe	Indhold
customers\	Kundeprofil JSON – én fil per kunde
signals\	Signal konfiguration – én fil per signal per kunde
actions\	Handlingsmap – kundens egne ord for 0-3
schedules\	Schedule + portal token + tærskler
history\	Alle kørsler med tidsstempel – bruges af AI Brain
overrides\	Dispatcher overrides – bruges af Learning Engine
learning\	Månedlige læringsrapporter
writeconfig\	TMS write-back endpoints
briefings\	Daglige HTML briefings
dailylog\	AI Brain beslutningslog per dag
crisisconfig\	Kundespecifikke krisetrær

Vigtigt: Kundedata mappen er ALDRIG i Git. Den lever kun lokalt på din PC og synkroniseres via OneDrive.

3. Ny kunde — onboarding i én kommando

New-VBAFCenterCompanySetup opretter alt hvad der er nødvendigt for en ny logistikkunde i én kommando. Du behøver ikke konfigurere noget manuelt.

```
PowerShell — Ny kunde setup
cd "C:\Users\henni\OneDrive\WindowsPowerShell"
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.LoadAll.ps1

New-VBAFCenterCompanySetup `
-CustomerID "TruckCompanyDK" `
-CompanyName "Truck Company DK" `
-Contact "ceo@truckcompanydk.dk" `
-Problem "Too many idle trucks and late deliveries" `
-Signals 10 `
-BuildHistory $true
```

Hvad oprettes automatisk:

✓ Kundeprofil JSON	customers\TruckCompanyDK.json
✓ 10 signaler med tærskler og vægte	signals\TruckCompanyDK-Signal1-10.json
✓ Handlingsmap på dansk	actions\TruckCompanyDK-actions.txt
✓ Schedule fil + portal token	schedules\TruckCompanyDK-schedule.json
✓ Kundespecifikke tærskler (Phase 17)	I schedule fil
✓ Write-back config til TMS	writeconfig\TruckCompanyDK-writeconfig.json
✓ 5 krisetræ scenarier	crisisconfig\TruckCompanyDK-crisis.json
✓ 30 historik kørsler (AI Brain klar)	history\TruckCompanyDK-*.json
→ Portal URL genereret	Vises i konsollen efter setup

Verificer setup:

```
PowerShell — Verificer
Get-VBAFCenterSetupStatus -CustomerID "TruckCompanyDK"

# Viser:
# Customer profile OK
# Signal configs OK
# Schedule file OK
# Crisis tree OK
```

```
# History 30 runs
# Portal token ABC123
# Portal URL http://localhost:8080/?customer=TruckCompanyDK&token;=ABC123
```

Antal signaler per kompleksitetsniveau:

Score	Niveau	Signaler	Parameter
8-15	Simple	2	-Signals 2
16-25	Standard	4	-Signals 4
26-32	Advanced	6	-Signals 6
33-40	Full	10	-Signals 10

4. Signal konfiguration

Et signal er én datakilde — én måling fra kundens GPS, TMS eller andet system. VBAF understøtter 7 kildetyper.

Kildetype	Hvornår	Kompleksitet
Simulated	Demo og shadow mode — ingen data	Ingen
REST (GPS)	GPS system med API — anbefalet	Lav
REST (TMS)	TMS med REST endpoint	Lav-Medium
CSV	Daglig fileksport fra system	Lav
WMI	Windows IT servere — på VPN	Medium
Navision	Microsoft Dynamics 365	Medium
SAP	SAP TM — store virksomheder	Høj

Konfigurer et signal manuelt:

PowerShell — Signal konfiguration

```
# Simulated – til demo og test
New-VBAFCenterSignalConfig `
  -CustomerID "TruckCompanyDK" `
  -SignalName "Tom kørsel %" `
  -SignalIndex "Signal1" `
  -SourceType "Simulated" `
  -RawMin 0 `
  -RawMax 100 `
  -GoodBelow 25 ` # Phase 14 – grøn under 25%
  -BadAbove 40 ` # Phase 14 – rød over 40%
  -Weight 5 # Phase 15 – kritisk signal
```

PowerShell — REST signal med JSONPath

```
# REST med JSONPath – når URL returnerer nested JSON
New-VBAFCenterSignalConfig `
  -CustomerID "TruckCompanyDK" `
  -SignalName "Tom kørsel %" `
  -SignalIndex "Signal1" `
  -SourceType "REST" `
  -SourceURL "https://deres-gps.dk/api/fleet" `
  -JSONPath "fleet.metrics.empty_pct" `
  -RawMin 0 `
  -RawMax 100 `
  -GoodBelow 25 `
```

```
-BadAbove 40 `
-Weight 5
```

JSONPath — hvad er det?

JSON respons	JSONPath
42.5 (rent tal)	(tom – ingen JSONPath)
{"wind_speed": 3.1}	"wind_speed"
{"current": {"wind_speed_10m": 3.1}}	"current.wind_speed_10m"
{"fleet": {"metrics": {"empty_pct": 32.5}}}	"fleet.metrics.empty_pct"

Tip: Brug API Inspector til at finde JSONPath automatisk — du behøver aldrig gætte.

5. GPS og REST API tilslutning

GPS Inspector — anbefalet til alle flådevirksomheder

GPS Inspector guider dig gennem tilslutning til GPS-systemet i 4 trin på dansk. Understøtter Webfleet, Geotab, Trackunit, Keatech og generisk REST.

PowerShell — GPS Inspector

```
cd "C:\Users\henni\OneDrive\WindowsPowerShell"
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.LoadAll.ps1
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.GPSInspector.ps1

Start-VBAFCenterGPSInspector -CustomerID "TruckCompanyDK"
```

Trin 1

Vælg GPS system

Webfleet / Geotab / Trackunit / Keatech / Andet REST

Trin 2

Indtast API credentials

Kunden modtager disse fra GPS-leverandøren (1-2 dage)

Trin 3

Test forbindelsen

Inspector kalder API og verificerer credentials

Trin 4

Vælg signaler

Inspector viser alle tilgængelige felter — du vælger

API Inspector — til ethvert REST API

API Inspector inspekterer enhver REST URL, finder alle numeriske felter og skriver konfigurationskommandoen klar til brug.

PowerShell — API Inspector

```
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.APIInspector.ps1

Invoke-VBAFCenterAPIInspector `
-URL "https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=55.64&longitude;=12.08&current;=wind_speed_10m" `
-CustomerID "TruckCompanyDK" `
-SignalIndex "Signal1"

# Inspector viser alle numeriske felter
# Du vælger feltet – Inspector skriver kommandoen
# Tryk Y for at konfigurere signalet med det samme
```

Understøttede GPS systemer:

GPS System	Credentials krævet	Popularitet DK
Webfleet	Account + User + Pass + APIKey	International — høj
Geotab	Server + Database + User + Pass	International

Trackunit	APIKey	Meget populær DK
Keatech	APIKey	Dansk — 1000+ kunder
Generisk	URL + valgfri APIKey	Enhver REST API

Forudsætning: Kunden skal selv ringe til GPS-leverandøren og bede om API-adgang. Det tager typisk 1-2 dage. Bed kunden om: URL + API nøgle.

6. Produktion opsætning — 5 konsoller

Produktionsmiljøet kræver 5 separate PowerShell konsoller. Aldrig i ISE — brug altid PowerShell konsol vinduer.

Konsol 1 — Scheduler — regelbaseret (24/7)

```
cd "C:\Users\henni\OneDrive\WindowsPowerShell"
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.LoadAll.ps1
Start-VBAFCenterSchedule -CustomerID "NordLogistik"
```

Kører hvert 10. minut. Lad køre — luk aldrig dette vindue.

Konsol 2 — AI Brain — Mistral (hvert 30. min)

```
cd "C:\Users\henni\OneDrive\WindowsPowerShell"
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.LoadAll.ps1
while ($true) {
  Invoke-VBAFCenterClaudeBrain -CustomerID "NordLogistik" -Provider "Mistral"
  -SuppressCrisis
  Start-Sleep -Seconds 1800
}
```

AI analyse hvert 30. minut. -SuppressCrisis forhindrer popup i loop mode.

Konsol 3 — Portal — kunden ser dashboard

```
cd "C:\Users\henni\OneDrive\WindowsPowerShell"
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.LoadAll.ps1
Start-VBAFCenterPortal
```

Browser åbner automatisk. Port 8080. Blokerer konsollen.

Konsol 4 — Fake TMS — write-back test

```
cd "C:\Users\henni\OneDrive\WindowsPowerShell"
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.FakeTMS.ps1
Start-VBAFFakeTMS
```

Simulerer TMS på port 8082. Kun til test — erstat med rigtig TMS URL i produktion.

Konsol 5 — Daglig briefing kl. 07:00

```
cd "C:\Users\henni\OneDrive\WindowsPowerShell"
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.LoadAll.ps1
while ($true) {
  if ((Get-Date).Hour -eq 7 -and (Get-Date).Minute -eq 0) {
    Export-VBAFCenterDailyBriefing -CustomerID "NordLogistik" -RunAIFirst -OpenBrowser
    Start-Sleep -Seconds 61
  }
  Start-Sleep -Seconds 30
}
```

}

Genererer HTML briefing automatisk hver morgen kl. 07:00.

7. Portal og Dashboard

Portal URL til kunden:

```
PowerShell — Portal URLs
# Vis alle kunde-URLs med tokens
Get-VBAFCenterPortalURLs

# Eksempel output:
# Customer : NordLogistik
# URL : http://localhost:8080/?customer=NordLogistik&token;=D2W6PZ
```

localhost kun på din PC. For at kunden kan tilgå portalen eksternt kræves: Mini PC (DKK 800) + domæne (DKK 50/år) eller cloud server (DKK 100/mdr).

Push threshold-forslag til portal:

Når Learning Engine har et forslag — send det til portalen så dispatcher kan godkende:

```
PowerShell — Threshold forslag
Save-VBAFCenterThresholdSuggestion `
-CustomerID "NordLogistik" `
-SuggestedAction1 0.22 `
-SuggestedAction2 0.45 `
-SuggestedAction3 0.68 `
-Reason "Dispatcher har overstyret Eskalér 8 af 10 gange"

# Portalen viser nu Ja/Nej knapper til dispatcher
```

Dashboard — dit overblik:

Start-VBAFCenterDashboard viser alle kunder på én skærm med trend-pile og signal status.

```
PowerShell — Dashboard
# Kør i separat konsol
Start-VBAFCenterDashboard

# Åbner på http://localhost:8081
# Viser: alle kunder, seneste 10 kørsler, trend pil, Grøn/Gul/Rød tælling
```

8. AI Brain opsætning

AI Brain kræver en API nøgle fra en AI-udbyder. Mistral er gratis og anbefalet.

Udbyder	Gratis	Model	Hent nøgle
Mistral	JA	mistral-small-latest	console.mistral.ai/api-keys
Gemini	JA	gemini-2.0-flash	aistudio.google.com/app/apikey
Groq	JA	llama-3.3-70b	console.groq.com/keys
OpenRouter	JA	deepseek-r1:free	openrouter.ai/keys
Claude	Betalt	claude-sonnet-4	console.anthropic.com

```
PowerShell — AI Brain
# Gem API nøgle én gang – gemmes krypteret lokalt
Set-VBAFCenterAIKey -Provider "Mistral" -APIKey "din-nøgle-her"

# Test forbindelsen
Test-VBAFCenterAIProvider -Provider "Mistral"

# Kør AI analyse én gang
Invoke-VBAFCenterClaudeBrain -CustomerID "NordLogistik" -Provider "Mistral"

# Se AI historik
Get-VBAFCenterClaudeBrainHistory -CustomerID "NordLogistik"

# Se alle udbydere og nøgle status
Get-VBAFCenterAIProviders
```

9. Månedlig vedligeholdelse

Månedlig tjekliste:

Kør Learning Engine analyse

```
Invoke-VBAFCenterLearnFromHistory -CustomerID "NordLogistik" -Days 30
```

Se læringsrapporten

```
Get-VBAFCenterLearningReport -CustomerID "NordLogistik"
```

Hvis rapporten foreslår threshold justering — anvend den

```
Set-VBAFCenterActionThresholds -CustomerID "NordLogistik" -Action1 0.22 -Action2 0.45  
-Action3 0.70
```

ELLER send som forslag til dispatcher via portalen:

```
Save-VBAFCenterThresholdSuggestion -CustomerID "NordLogistik" -SuggestedAction1 0.22  
-SuggestedAction2 0.45 -SuggestedAction3 0.70 -Reason "..."
```

Generer månedlig faktura

```
New-VBAFCenterInvoice -CustomerID "NordLogistik" -InvoiceType Monthly
```

Gem kundedata backup til privat repo

```
$src = "$env:USERPROFILE\VBAFCenter"  
$dest = "C:\Users\henni\OneDrive\WindowsPowerShell\VBAF-Center-Customers\customers\No  
rdLogistik"  
Copy-Item "$src\customers\NordLogistik.json" "$dest\profile.json"  
Copy-Item "$src\signals\NordLogistik-*.json" "$dest\signals\  
cd "C:\Users\henni\OneDrive\WindowsPowerShell\VBAF-Center-Customers"  
git add customers\NordLogistik\  
git commit -m "Månedlig backup: NordLogistik"  
git push origin master
```

Manuel threshold justering via JSON:

Alle konfigurationsfiler er plain JSON og kan redigeres direkte i ISE eller Notepad. VBAF læser filerne ved næste kørsel — ingen genstart nødvendig.

JSON — Manuel redigering

```
# Åbn schedule filen i ISE  
ise "$env:USERPROFILE\VBAFCenter\schedules\NordLogistik-schedule.json"  
  
# Rediger disse felter direkte:  
# "Action1Threshold": 0.22,  
# "Action2Threshold": 0.45,  
# "Action3Threshold": 0.70,  
# "IntervalMinutes": 10
```

```
# Gem filen – ændringer træder i kraft ved næste Invoke-VBAFCenterRun
```


10. Slet kunde / nulstil data

Slet én kunde komplet:

```
PowerShell — Slet kunde
# Kræver bekræftelse – skriv YES
Remove-VBAFCenterCompany -CustomerID "TestCompanyDK"

# Sletter: profil, signaler, historik, schedule, krisetræ,
# write-back config, briefings, daily logs, overrides, learning data
```

Advarsel: Sletning kan ikke fortrydes. Tag backup til privat repo inden sletning af rigtige kunder.

Nulstil al testdata:

```
PowerShell — Nulstil al data
$base = "$env:USERPROFILE\VBAFCenter"

Remove-Item "$base\customers\*.json" -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item "$base\signals\*.json" -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item "$base\actions\*.txt" -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item "$base\schedules\*.json" -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item "$base\history\*.json" -Force -ErrorAction SilentlyContinue

Write-Host "Ren tavle – al testdata fjernet!" -ForegroundColor Green

# Verificer
Get-VBAFCenterAllCustomers
```

Nulstil kun learning data for én kunde:

```
PowerShell — Nulstil learning
# Fjerner overrides og læringsrapport – historik bevares
Clear-VBAFCenterLearningData -CustomerID "NordLogistik"
```

11. Publicer ny version til PSGallery

Publish-VBAFCenter synkroniserer alle filer, bumper versionen og publicerer til PSGallery i én kommando.

PowerShell — Publicer

```
cd "C:\Users\henni\OneDrive\WindowsPowerShell"
. .\VBAF-Center\VBAF.Center.Publish.ps1
Publish-VBAFCenter

# Derefter Git:
cd "C:\Users\henni\OneDrive\WindowsPowerShell\VBAF-Center"
git add VBAF.Center.*.ps1 VBAF-Center/VBAF-Center.psd1
git commit -m 'Release vX.X.X'
git push origin master
```

Git regler — følg altid disse:

1

Altid cd til repo mappen først

`cd "C:\Users\henni\OneDrive\WindowsPowerShell\VBAF-Center"`

2

Aldrig git add . — altid specifik

`git add VBAF.Center.*.ps1`

3

LF/CRLF advarsler — ignorer altid

warning: LF will be replaced by CRLF ← ufarlig, ignorer

4

Brug altid Publish-VBAFCenter til releases

Den synkroniserer, bumper version og publicerer i ét

12. Fejlfinding — de mest almindelige problemer

FEJL	No schedule found for: CustomerID
ÅRSAG	Schedule filen mangler — onboarding ikke gennemført korrekt.
LØSNING	Kør: New-VBAFCenterCompanySetup eller Start-VBAFCenterOnboarding
FEJL	The term 'if' is not recognized...
ÅRSAG	if() bruges inde i en format-streng — PowerShell 5.1 understøtter ikke dette.
LØSNING	Gem en \$variabel med if() resultatet, brug derefter \$variabel i format-strengen.
FEJL	API call failed: (404) Not Found
ÅRSAG	URL indeholder -> i stedet for ? — TreePad konverterer ? til ->.
LØSNING	Erstat -> med ? i URL'en inden du kører kommandoen.
FEJL	LF will be replaced by CRLF
ÅRSAG	Git advarsel om linjeskift format — ufarlig.
LØSNING	Ignorer altid. Det er ikke en fejl.
FEJL	Access Denied i portal
ÅRSAG	CustomerID eller token i URL'en er forkert.
LØSNING	Kør Get-VBAFCenterPortalURLs og brug den præcise URL der vises.
FEJL	Signal viser altid samme værdi
ÅRSAG	JSONPath er forkert — VBAF finder ikke feltet i JSON responsen.
LØSNING	Kør API Inspector — den finder JSONPath automatisk.
FEJL	429 Too Many Requests fra AI
ÅRSAG	Mistral free tier rate limit nået.
LØSNING	VBAF venter automatisk 65 sekunder og prøver igen. Ingen handling nødvendig.

FEJL**Portal viser ingen kunder****ÅRSAG**

Ingen schedule filer med PortalToken eksisterer.

LØSNING

Kør Get-VBAFCenterSetupStatus for at verificere kundens konfiguration.

FEJL**Invoke-VBAFCenterRun returnerer objekt i konsollen****ÅRSAG**

Kald uden | Out-Null viser PSCustomObject i ISE.

LØSNING

Tilføj | Out-Null: Invoke-VBAFCenterRun -CustomerID "X" | Out-Null

FEJL**Crisis popup vises ved hvert loop kald****ÅRSAG**

-SuppressCrisis mangler på ClaudeBrain kald i loop mode.

LØSNING

Tilføj -SuppressCrisis parameteren til Invoke-VBAFCenterClaudeBrain.

Spørgsmål eller problemer? Kontakt VBAF udvikleren — Henning, Roskilde.